ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY POMOCÍ RADIOVÝCH VLN (RADIOLOKACE)

pojmy radiolokace, radar (vymezení)

- Radiolokace = vyhledávání objektů v prostoru pomocí radiových vln
- Radar (Radio Detection And Ranging) je zařízení pro účely radiolokace

pozemní radarové systémy v letectví

- Systémy pro získávání informací
  - Detekce vzdušných cílů
  - Získávání přehledu o vzdušeném prostoru
- Systémy pro řízení letového provozu
  - ATC (Air Traffic Control)

kooperativní a nekooperativní systém

- Kooperativní systém
  - Radarový systém komunikuje s cílem (výměna informací)
- Nekooperativní systém
  - Radarový systém nijak nekomunikuje s cílem

princip: primární a sekundární radar

- Primární radar
  - Radar vyšle signál a vyhodnotí jeho odraz od cíle
  - Pulsní nebo kontinuální
- Sekundární radar
  - Radar vyšle *dotaz* a čeká na *odpověď* od cíle

princip: aktivní a pasivní radiolokace

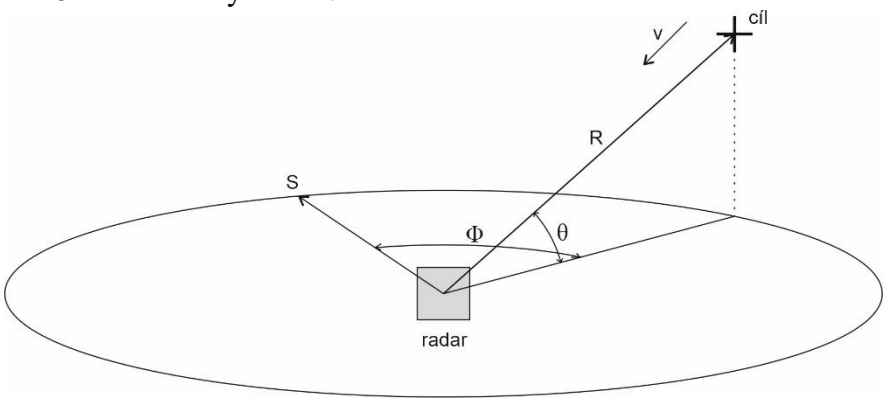
- Aktivní radiolokace
  - Radar vysílá signál a zpracovává odraz
- Pasivní radiolokace
  - Radar pouze přijímá signál vyslaný cílem či odraz signálu jiného zdroje

pasivní radiolokace - multilaterace, hyperbolické polohování

- Zpracování signálu z několika antén současně
- Poloha cíle dána průsečíkem hyperbol mezi anténami
  (měření časového rozdílu příchodu signálu k anténám)
- Nejméně 2 hyperboly, tedy 3 antény
- Více antén – vyšší přesnost a možnost lokace ve 3D

aktivní radiolokace; primární přehledový radar pracující v pulsním režimu (PSR)

- 2 základní úlohy
  - Měření šikmé vzdálenosti od cíle R
  - Měření azimutu Φ (úhel v základní rovině, vztaženo k severu)
- Další měření
  - Elevace θ
  - Radiální rychlost v



určení šikmé vzdálenosti cíle, omezení rozsahu (dosahu)

- Základem zjištění časového rozdílu vyslání signálu a přijetí odrazu
  $R = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$
  Dosah omezen zdola délkou pulzu
  $R_{min} = \frac{c \cdot t_i}{2}$
  Dosah omezen shora periodou vysílání
  $R_{max} = \frac{c \cdot T_r}{2}$

radiolokační rovnice

- Udává vztah mezi dosahem radiolokátoru a všemi parametry, na kterých dosah záleží (výkon vysílače, citlivost přijímače, odrazivost cíle, …)

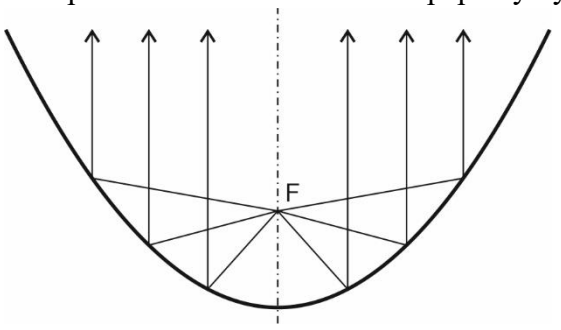
metody snímání prostoru radarem

- Jednoduché přehledové snímaní
  - Anténa s úzkou charakteristikou (např. 1°) a mechanicky se otáčí
  - Pouze sektorové snímání
  - Poskytuje R a Φ
- Kuželové snímání
  - Přesné zaměření úhlu v prostoru
  - Při rozmítání paprsku se pohybuje pouze zářič, nikoliv celá anténa
  - Využití u střeleckého radaru

- Složené spirálovité snímaní
    - Zbraňové radary
    - Umožňuje přechod do kuželového snímaní
- Složené řádkové snímaní
    - Přesné zjištění polohy
    - Časově náročné

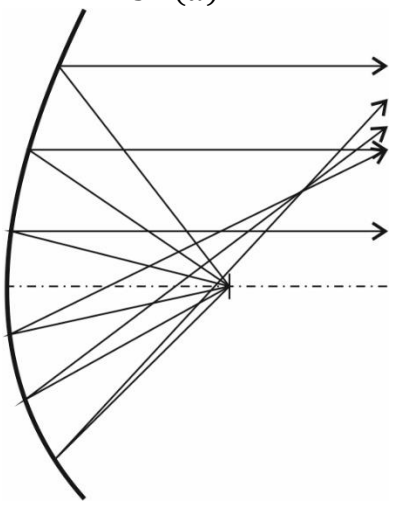
anténa přehledového radiolokátoru

- Cílem ozařovat pouze prostor, který má být sledován
- Zajištění, aby anténa přijímala stejný signál bez ohledu na vzdálenost cíle
- Parabola
    - Schopnost rovnoběžně směrovat paprsky vytvořené v ohnisku



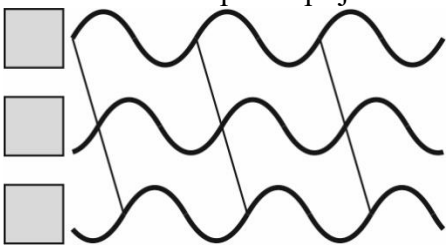
- Kosekantová anténa
    - Odvozená od paraboly
    - Funkce kosekant

$$\csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}$$

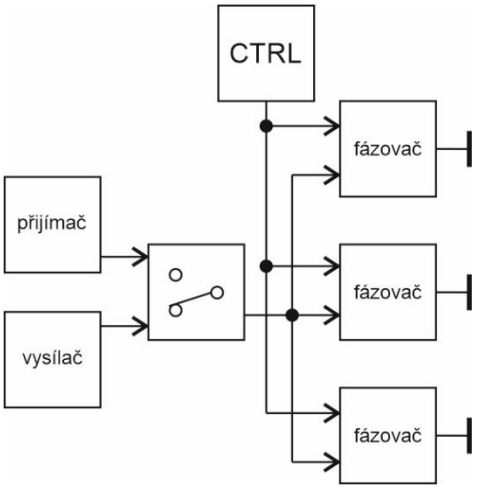


antény využívající fázované řady

- Elektronické vychylování paprsku pomocí fázového posunu mezi anténami
- Aktivní anténa – přijímání i vysílání současně
- Pasivní anténa – pouze přijímání nebo vysílaní



- Blokové schéma



blokové schéma přehledového radiolokátoru (PSR)

